

30 settembre - 4 ottobre 2024

1 Exerciții pentru primul seminar

Exercise 1.

Un profesor are p exerciții și dorește să le propună unui grup de n studenți.

- (a) În câte moduri poate să facă acest lucru? (Câte un exercițiu fiecărui student.)
- (b) Aceeași întrebare dacă dorește să le propună exerciții diferite.
- (c) Dar dacă dorește să ofere câte două exerciții diferite fiecărui student dar studenți diferiți pot primi cel mult un exercițiu în comun?

Exercise 1'.

Un profesor are p exerciții și dorește să le propună unui grup de n studenți. În câte moduri poate să facă acest lucru dacă un student poate primi orice număr de exerciții (eventual niciunul!) iar studenți diferiți nu pot primi un același exercițiu?

Discutați relația dintre p și n (la ambele exerciții).

Exercise 2. Fie $f : \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{N}^*$ o funcție. Definim clasa de complexitate a lui f

$$\mathcal{O}(f(n)) = \{g : \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{N}^* : \exists a, b, n_0 \in \mathbb{N}^* \text{ a. î. } g(n) \leq a \cdot f(n) + b, \forall n \geq n_0\}$$

(Observăm că $a = a_g, b = b_g, n_0 = n_{0,g}$.) Printr-un abuz de notație scriem $g(n) = \mathcal{O}(f(n))$ în loc de $g(n) \in \mathcal{O}(f(n))$.

(a) Arătați că ne putem lipsi de b în definiția de mai sus.

(b) Arătați că dacă $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{g(n)}{f(n)} \in \mathbb{R}$, atunci $g(n) = \mathcal{O}(f(n))$

Algorithms * C. Croitoru - Graph Algorithms * C. Croitoru - Graph Algorithms * C. Croitoru -

Exercise 3. Arătați că

$$(a) \sum_{k=1}^n k = \mathcal{O}(n^2) \text{ și } \sum_{k=1}^n k^2 = \mathcal{O}(n^3);$$

$$(b) \log_a n = \mathcal{O}(\log_b n) \text{ și } \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = \mathcal{O}(\log n);$$

Exercise 4. Legenda spune că (Titus Flavius Josephus) nu ar fi devenit faimos fără talentul său de matematician. În timpul primului război iudeo-roman, a făcut parte dintr-un grup de 41 de rebeli iudei blocați într-o peșteră de către romani. Preferând să se sinucidă decât să fie capturați, rebelii au decis să se așeze în cerc și, într-un sens fixat, fiecare a treia persoană să se sinucidă. Josephus, împreună cu un prieten, considerând sinuciderea fără sens a calculat în ce poziții trebuie să stea așa încât el și prietenul să supraviețuiască.

În varianta noastră n persoane sunt așezate în cerc (numerotate de la 1 la n) și eliminăm fiecare a doua persoană până când rămâne una singură. Fie j_n numărul supraviețuitorului.

- a) Determinați $j_1, j_2, \dots, j_{10}$.
- b) Scrieți (în pseudocod) o funcție recursivă pentru a calcula j_n .
- c) Care este formula pentru j_n ? (Indicație: ce se întâmplă când n devine o putere a lui 2?)

Exercise 5.

Care este numărul maxim, r_n , de regiuni obținute prin trasarea a n linii în plan?

Exercise 6. Dată o mulțime M cu $n \geq 1$ elemente, o partiție a lui M este o familie de submulțimi ale lui M , $\mathcal{P} = \{M_1, M_2, \dots, M_k\}$, astfel încât $M_i \neq \emptyset$, $\forall i$, $M_i \cap M_j = \emptyset$, $\forall i \neq j$ și $\bigcup_{i=1}^n M_i = M$. Dacă $\mathcal{P}$ și $\mathcal{P}'$ sunt două partiții spunem că $\mathcal{P}$ este **mai fină decât** $\mathcal{P}'$ dacă pentru orice submulțime $M_i \in \mathcal{P}$ există o submulțime $M'_j \in \mathcal{P}'$ astfel încât $M_i \subseteq M'_j$. Considerăm următoarea problemă de decizie.

PARTITION

Instanță: M , $|M| = n \in \mathbb{N}^*$ și două partiții $\mathcal{P}$, $\mathcal{P}'$ ale lui M .

Întrebare: Este $\mathcal{P}$ mai fină decât $\mathcal{P}'$?

- (a) Arătați că $\text{PARTITION} \in \text{P}$.
- (b) Descrieți o procedură recursivă care să decidă, pentru două partiții date, dacă una dintre ele este mai fină decât cealaltă.